



(21) 申请号 202410350723.8

(22) 申请日 2024.03.26

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 118333131 A

(43) 申请公布日 2024.07.12

(73) 专利权人 四川大学

地址 610000 四川省成都市一环路南一段
24号

专利权人 中国核动力研究设计院

(72) 发明人 彭德中 于洋 刘东 秦阳

庞志鑫 孙元 段思远

(74) 专利代理机构 北京卓岚智财知识产权代理

有限公司 11624

专利代理师 曾勇

(51) Int.Cl.

G06N 3/0895 (2023.01)

G06N 3/0499 (2023.01)

G06N 3/0442 (2023.01)

G06F 18/214 (2023.01)

G06F 18/24 (2023.01)

(56) 对比文件

CN 116029204 A, 2023.04.28

CN 117350178 A, 2024.01.05

审查员 田梅靖

权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于半监督学习的判别回归流场预测
方法

(57) 摘要

本发明公开一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法,包括以下步骤:获取半监督流场预测数据集;构建基于神经网络的深度流场预测模型;通过预热策略获得初步收敛的深度流场预测模型;利用神经网络记忆效应划分难样本、简单样本数据集;利用判别回归方法训练优化深度流场预测模型;利用深度流场预测模型执行预测,获取回归测试结果。本发明利用神经网络记忆效用实现判别回归预测方法,缓解流场预测半监督学习过拟合的问题;通过将伪标注和真实标注的样本混合,并利用GMM将样本划分为难易样本,有利于后续采取不同的学习策略来增强模型的判别性,进而提高性能;同时利用优化的深度流场预测模型计算样本的预测值,获取回归测试结果。

1. 一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法,其特征在于:包括以下步骤:

- S1、获取半监督流场预测数据集;
 - S2、构建基于神经网络的深度流场预测模型;
 - S3、通过预热策略获得初步收敛的深度流场预测模型;
 - S4、利用神经网络记忆效应划分难样本、简单样本数据集;
 - S5、利用判别回归方法训练优化深度流场预测模型;
 - S6、利用深度流场预测模型执行预测,获取回归测试结果;
- 所述步骤S1中半监督流场预测数据集H表达式如下:

$$H=L \cup U$$

其中, $L = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N_l}$ 表示标记数据集, $U = \{(x_j)\}_{j=1}^{N_u}$ 表示未标记数据集, x_i 表示标记数据集的第i个样本的控制点坐标, y_i 表示标记数据集的第i个样本标注的流场预测值, N_l 表示标记数据集大小, x_j 表示未标记数据集的第j个样本的控制点坐标, N_u 表示未标记数据集大小;

所述步骤S3的具体方法如下:

使用标记数据集训练深度流场预测模型实现模型的预热训练,达到初步收敛状态,当预热损失值小于指定阈值时,判定预热过程收敛,预热模型的预热损失函数表达式如下:

$$L_{warm} = \sum_{i=1}^{N_l} (f(x_i) - y_i)^2$$

预热过程中参数优化具体表达式如下:

$$\Theta = \text{AdamOptimizer}(\mathcal{L}_{Total}, \Theta)$$

其中,AdamOptimizer表示参数优化器, Θ 表示深度流场预测模型参数;

所述步骤S4的具体方法如下:

S41、利用预热好的模型计算未标记数据集U中每个控制点样本的预测值,并将预测值作为未标记数据集的伪标注值,伪标记数据集 $\bar{U}$ 表达式如下:

$$\bar{U} = \{(x_j, \hat{y}_j)\}_{j=1}^{N_u}$$

其中, $\hat{y}_j = f(x_j)$ 表示预热模型计算的预测值;

S42、将模型使用标记数据集L和伪标记数据集 $\bar{U}$ 用于模型的重新训练,并达到初步收敛,当损失值小于指定阈值,判定该训练过程收敛,判别训练的总损失函数表达式如下:

$$\mathcal{L}_{Total} = \sum_{i=1}^{N_l} (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{N_u} (f(x_j) - \hat{y}_j)^2$$

其中, λ 表示平衡参数;

S43、得到步骤S42中重新训练的模型,并计算半监督流场预测数据集 $\bar{H} = L \cup \bar{U}$ 的所有样本损失值,并基于神经网络记忆效应将 $\bar{H}$ 划分为难样本、简单样本数据集;对于 $\bar{H}$ 中第j个样本的损失值计算公式如下:

$$\mathcal{L}_{per}^j = \begin{cases} (f(x_j) - y_j)^2 & x_j \in L, \\ (f(x_j) - \hat{y}_j)^2 & x_j \in U. \end{cases}$$

将获取的所有样本损失值 $\{\mathcal{L}_{per}^j\}_{j=1}^{N_l+N_u}$ 喂入二分量高斯混合模型 $GMM(\cdot)$,将所有样本进行分类,分类过程具体表达式如下:

$$\{A_j\}_{j=1}^{N_l+N_u} = GMM(\{\mathcal{L}_{per}^j\}_{j=1}^{N_l+N_u})$$

其中, A_j 表示 $\bar{H}$ 中第j个样本的分类标签;

根据分类标签将 $\bar{H}$ 重新划分为标记样本集和未标记样本集,并重新构建为半监督流场预测数据集 $\hat{H}$,具体表达式如下:

$$\hat{H} = \hat{L} \cup \hat{U}, \hat{U} = \{(x_i, y_j)\}_{i=1}^{\hat{N}_l}, \hat{U} = \{(x_i, \hat{y}_j)\}_{j=1}^{\hat{N}_u}$$

$$\hat{N}_l = \sum_{j=1}^{N_l+N_u} A_j, \quad \hat{N}_u = (N_l + N_u) - \sum_{j=1}^{N_l+N_u} A_j$$

其中, $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 表示重新划分的标记样本集和未标记样本集合, $\hat{N}_l$ 和 $\hat{N}_u$ 表示 $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 中的样本个数。

2. 根据权利要求1所述的一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法,其特征在于:

所述步骤S2中深度流场预测模型 $f(\cdot, \Theta)$,其中, Θ 表示模型参数,所述 $f(\cdot, \Theta)$ 为基于多层感知机的神经网络模型,由输入层、多个隐藏层和输出层组成,通过权重和激活函数进行训练;对于任意控制点坐标 $x_i \in L \cup U$,预测值表示为 $f(x_i)$ 。

3. 根据权利要求1所述的一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法,其特征在于:

所述步骤S5具体方法如下:

利用步骤S43中划分后的 H 计算判别回归总体损失,损失计算公式如下:

$$\hat{\mathcal{L}}_{Total} = \sum_{i=1}^{\hat{N}_l} (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{\hat{N}_u} (f(x_i) - \hat{y}_j)^2$$

其中, $\hat{N}_l$ 和 $\hat{N}_u$ 表示 $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 中的样本个数;利用判别回归总体损失 $\hat{\mathcal{L}}_{Total}$ 优化模型参数,其过程具体表达式如下:

$$\Theta = \text{AdamOptimizer}(\hat{\mathcal{L}}_{Total}, \Theta)$$

其中, Θ 表示深度流场预测模型参数,AdamOptimizer表示参数优化器。

一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法

技术领域

[0001] 本发明属于流场预测技术领域,具体涉及到一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法。

背景技术

[0002] 流场预测旨在通过控制点来表征,然后对其进行流场预测,其核心在于如何实现基于控制点表征对流场属性的回归预测。传统的计算流体力学(CFD)需要利用解算软件迭代计算进行高精度的数值仿真模拟,如求解欧拉方程、雷诺平均纳维尔-斯托克斯(RANS)方程等,然而这对于算力花费巨大。

[0003] 随着深度学习的发展,利用神经网络来构建回归预测模型自动学习高维潜在的映射关系,实现流场的快速预测,能够在一定程度上逼近解算软件数值模拟结果,从而为研究人员提供便捷。但现有深度学习方法都需要大量的训练数据,而数据的获取和来源由于解算往往需要巨大的算力和时间成本。构建半监督学习范式虽降低现有深度流场预测法对于大规模训练数据集的需求,节省了算力和时间成本,但是少量的训练样本往往很容易使深度模型产生过拟合现象。因此,利用少量数据的半监督学习范式,实现与大量数据训练模型相近的预测性能,对于现有流场预测具有重要研究意义和应用价值。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题在于提供一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法,该预测方法降低了现有深度预测模型对大规模训练数据的依赖性,同时缓解流场预测下半监督学习过拟合的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题,本发明通过以下方式来实现:

[0006] 一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法,包括以下步骤:

[0007] S1、获取半监督流场预测数据集;

[0008] S2、构建基于神经网络的深度流场预测模型;

[0009] S3、通过预热策略获得初步收敛的深度流场预测模型;

[0010] S4、利用神经网络记忆效应划分难样本、简单样本数据集;

[0011] S5、利用判别回归方法训练优化深度流场预测模型;

[0012] S6、利用深度流场预测模型执行预测,获取回归测试结果。

[0013] 进一步地,所述步骤S1中半监督流场预测数据集H表达式如下:

[0014] $H = L \cup U$

[0015] 其中, $L = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N_l}$ 表示标记数据集, $U = \{(x_j)\}_{j=1}^{N_u}$ 表示未标记数据集,

x_i 表示标记数据集的第*i*个样本的控制点坐标, y_i 表示标记数据集的第*i*个样本标注的流场预测值, N_l 表示标记数据集大小, x_j 表示未标记数据集的第*j*个样本的控制点坐标, N_u 表示未标记数据集大小。

[0016] 进一步地,所述步骤S2中深度流场预测模型 $f(\cdot, \Theta)$,其中, Θ 表示模型参数,所述 $f(\cdot, \Theta)$ 为基于多层感知机的神经网络模型,由输入层、多个隐藏层和输出层组成,通过权重和激活函数进行训练;对于任意控制点坐标 $x_i \in L \cup U$,预测值表示为 $f(x_i)$ 。

[0017] 进一步地,所述步骤S3的具体方法如下:

[0018] 使用标记数据集训练深度流场预测模型实现模型的预热训练,达到初步收敛状态,当预热损失值小于指定阈值时,判定预热过程收敛,预热模型的预热损失函数表达式如下:

$$[0019] \quad L_{warm} = \sum_{i=1}^{N_l} (f(x_i) - y_i)^2$$

[0020] 预热过程中参数优化具体表达式如下:

$$[0021] \quad \Theta = \text{AdamOptimizer}(\mathcal{L}_{Total}, \Theta)$$

[0022] 其中,AdamOptimizer表示参数优化器。

[0023] 进一步地,所述步骤S4的具体方法如下:

[0024] S41、利用预热好的模型计算未标记数据集U中每个控制点样本的预测值,并将预测值作为未标记数据集的伪标注值,伪标记数据集 $\bar{U}$ 表达式如下:

$$[0025] \quad \bar{U} = \{(x_j, \hat{y}_j)\}_{j=1}^{N_v}$$

[0026] 其中, $\hat{y}_j = f(x_j)$ 表示预热模型计算的预测值;

[0027] S42、将模型使用标记数据集L和伪标记数据集 $\bar{U}$ 用于模型的重新训练,并达到初步收敛,当损失值小于指定阈值,判定该训练过程收敛,判别训练的总损失函数表达式如下:

$$[0028] \quad \mathcal{L}_{Total} = \sum_{i=1}^{N_l} (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{N_u} (f(x_j) - \hat{y}_j)^2$$

[0029] 其中, λ 表示平衡参数;

[0030] S43、得到步骤S42中重新训练的模型,并计算半监督流场预测数据集 $\bar{H} = L \cup \bar{U}$ 的所有样本损失值,并基于神经网络记忆效应将 $\bar{H}$ 划分为难样本、简单样本数据集;对于 $\bar{H}$ 中第j个样本的损失值计算公式如下:

$$[0031] \quad \mathcal{L}_{per}^j = \begin{cases} (f(x_j) - y_j)^2 & x_j \in L, \\ (f(x_j) - \hat{y}_j)^2 & x_j \in U. \end{cases}$$

[0032] 进一步地,将获取的所有样本损失值 $\{\mathcal{L}_{per}^j\}_{j=1}^{N_l+N_u}$ 喂入二分量高斯混合模型GMM($\cdot$),将所有样本进行分类,分类过程具体表达式如下:

$$[0033] \quad \{A_j\}_{j=1}^{N_l+N_u} = \text{GMM}(\{\mathcal{L}_{per}^j\}_{j=1}^{N_l+N_u})$$

[0034] 其中, A_j 表示 $\bar{H}$ 中第 j 个样本的分类标签;

[0035] 根据分类标签将 $\bar{H}$ 重新划分为标记样本集和未标记样本集, 并重新构建为半监督流场预测数据集 $\hat{H}$, 具体表达式如下:

$$[0036] \quad \hat{H} = \hat{L} \cup \hat{U}, \quad \hat{U} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{\hat{N}_l}, \quad \hat{U} = \{(x_i, \hat{y}_j)\}_{j=1}^{\hat{N}_u}$$

$$[0037] \quad \hat{N}_l = \sum_{j=1}^{N_l+N_u} A_j, \quad \hat{N}_u = (N_l + N_u) - \sum_{j=1}^{N_l+N_u} A_j$$

[0038] 其中, $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 表示重新划分的标记样本集和未标记样本集合。

[0039] 进一步地, 所述步骤 S5 具体方法如下:

[0040] 利用步骤 S43 中划分后的 H 计算判别回归总体损失, 损失计算公式如下:

$$[0041] \quad \hat{\mathcal{L}}_{Total} = \sum_{i=1}^{\hat{N}_l} (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{\hat{N}_u} (f(x_i) - \hat{y}_j)^2$$

[0042] 其中, $\hat{N}_l$ 和 $\hat{N}_u$ 表示 $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 中的样本个数; 利用判别回归总体损失 $\hat{\mathcal{L}}_{Total}$ 优化模型参数, 其过程具体表达式如下:

$$[0043] \quad \Theta = \text{AdamOptimizer}(\hat{\mathcal{L}}_{Total}, \Theta)$$

[0044] 其中, Θ 表示深度流场预测模型参数, AdamOptimizer 表示参数优化器。

[0045] 与现有技术相比, 本发明具有的有益效果:

[0046] 本发明所提出的流场预测方法利用神经网络记忆效用实现判别回归预测方法, 缓解流场预测下半监督学习过拟合的问题; 通过将伪标注和真实标注的样本混合, 并利用 GMM 将样本划分为难易样本, 有利于后续采取不同的学习策略来增强模型的判别性, 进而提高性能; 同时利用优化的深度流场预测模型计算样本的预测值, 获取回归测试结果。

附图说明

[0047] 图1为本发明的流场预测方法流程示意图。

具体实施方式

[0048] 下面结合附图和具体实施例对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0049] 如图1所示, 一种基于半监督学习的判别回归流场预测方法, 包括以下步骤:

[0050] S1、获取半监督流场预测数据集, 所述半监督流场预测数据集 H 表达式如下:

$$[0051] \quad H = L \cup U$$

[0052] 其中, $L = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N_l}$ 表示标记数据集, L 为具有数据标签的控制点坐标数据,

$U = \{(x_j)\}_{j=1}^{N_u}$ 表示未标记数据集, x_i 表示标记数据集的第 i 个样本的控制点坐标, y_i 表示标记数据集的第 i 个样本标注的流场预测值, N_l 表示标记数据集大小, x_j 表示未标记数据集的第 j 个样本的控制点坐标, N_u 表示未标记数据集大小。

[0053] S2、构建基于神经网络的深度流场预测模型并初始化其网络参数,所述深度流场预测模型 $f(\cdot, \Theta)$,其中, Θ 表示模型参数,所述 $f(\cdot, \Theta)$ 为基于多层感知机的神经网络模型,其作为一种前馈神经网络,由输入层、多个隐藏层和输出层组成,通过权重和激活函数进行训练以此来进行预测;对于任意控制点坐标 $x_i \in L \cup U$,预测值表示为 $f(x_i)$ 。

[0054] S3、通过预热策略获得初步收敛的深度流场预测模型,具体方法如下:

[0055] 使用标记数据集训练深度流场预测模型实现模型的预热训练,达到初步收敛状态,当预热损失值小于指定阈值时,判定预热过程收敛,该阈值设置为0.1;预热模型的预热损失函数表达式如下:

$$[0056] \quad L_{warm} = \sum_{i=1}^{N_l} (f(x_i) - y_i)^2$$

[0057] 预热过程中参数优化具体表达式如下:

$$[0058] \quad \Theta = \text{AdamOptimizer}(\mathcal{L}_{Total}, \Theta)$$

[0059] 其中,AdamOptimizer表示参数优化器。

[0060] S4、利用神经网络记忆效应划分难样本、简单样本数据集,具体方法如下:

[0061] S41、利用预热好的模型计算未标记数据集U中每个控制点样本的预测值,并将预测值作为未标记数据集的伪标注值,伪标记数据集 $\bar{U}$ 表达式如下:

$$[0062] \quad \bar{U} = \{(x_j, \hat{y}_j)\}_{j=1}^{N_v}$$

[0063] 其中, $\hat{y}_j = f(x_j)$ 表示预热模型计算的预测值;监督流场预测数据集H被重新定义为 $\bar{H} = L \cup \bar{U}$,

[0064] S42、为了增强模型区分难易样本的判别性,将模型使用标记数据集L和伪标记数据集 $\bar{U}$ 用于模型的重新训练,并达到初步收敛,当损失值小于指定阈值,判定该训练过程收敛,在本发明中,该阈值设置为0.2;判别训练的总损失函数表达式如下:

$$[0065] \quad \mathcal{L}_{Total} = \sum_{i=1}^{N_l} (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{N_u} (f(x_j) - \hat{y}_j)^2$$

[0066] 其中, λ 表示平衡参数,其过程具体表达式如下:

$$[0067] \quad \Theta = \text{AdamOptimizer}(\mathcal{L}_{Total}, \Theta)$$

[0068] S43、得到步骤S42中重新训练的模型,并计算半监督流场预测数据集 $\bar{H} = L \cup \bar{U}$ 的所有样本损失值,并基于神经网络记忆效应将 $\bar{H}$ 划分为难样本、简单样本数据集;记忆效应指神经网络通常会在早期训练优先学习简单样本的简单模式,然后再学习困难样本的模式,为此通过早期预热模型来划分数据集为难样本、简单样本数据集;

[0069] 对于 $\bar{H}$ 中第j个样本的损失值计算公式如下:

$$[0070] \quad \mathcal{L}_{per}^j = \begin{cases} (f(x_j) - y_j)^2 & x_j \in L, \\ (f(x_j) - \hat{y}_j)^2 & x_j \in U. \end{cases}$$

[0071] 进一步地,将获取的所有样本损失值 $\{\mathcal{L}_{per}^j\}_{j=1}^{N_l+N_u}$ 喂入二分量高斯混合模型GMM($\bullet$),将所有样本进行分类,分类过程具体表达式如下:

$$[0072] \quad \{A_j\}_{j=1}^{N_l+N_u} = GMM(\{\mathcal{L}_{per}^j\}_{j=1}^{N_l+N_u})$$

[0073] 其中, A_j 表示 $\bar{H}$ 中第j个样本的分类标签, $A_j=1$ 或 $A_j=0$ 时,则分类标签结果是简单样本或难样本;

[0074] 根据分类标签将 $\bar{H}$ 重新划分为标记样本集和未标记样本集,并重新构建为半监督流场预测数据集 $\hat{H}$,具体表达式如下:

$$[0075] \quad \hat{H} = \hat{L} \cup \hat{U}, \quad \hat{U} = \{(x_i, y_j)\}_{i=1}^{\hat{N}_l}, \quad \hat{U} = \{(x_i, \hat{y}_j)\}_{j=1}^{\hat{N}_u}$$

$$[0076] \quad \hat{N}_l = \sum_{j=1}^{N_l+N_u} A_j, \quad \hat{N}_u = (N_l + N_u) - \sum_{j=1}^{N_l+N_u} A_j$$

[0077] 其中, $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 表示重新划分的标记样本集和未标记样本集合,用于步骤S5中判别回归学习。

[0078] S5、利用判别回归方法训练优化深度流场预测模型,具体方法如下:

[0079] 利用步骤S43中划分后的H计算判别回归总体损失,损失计算公式如下:

$$[0080] \quad \hat{\mathcal{L}}_{Total} = \sum_{i=1}^{\hat{N}_l} (f(x_i) - y_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{\hat{N}_u} (f(x_i) - \hat{y}_j)^2$$

[0081] 其中, $\hat{N}_l$ 和 $\hat{N}_u$ 表示 $\hat{L}$ 和 $\hat{U}$ 中的样本个数;利用判别回归总体损失 $\hat{\mathcal{L}}_{Total}$ 优化模型参数,其过程具体表达式如下:

$$[0082] \quad \Theta = \text{AdamOptimizer}(\hat{\mathcal{L}}_{Total}, \Theta)$$

[0083] 其中, Θ 表示深度流场预测模型参数,AdamOptimizer表示参数优化器。

[0084] S6、利用深度流场预测模型执行预测,获取回归测试结果。

[0085] 以上所述仅是本发明的实施方式,再次声明,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进,这些改进也列入本发明权利要求的保护范围内。

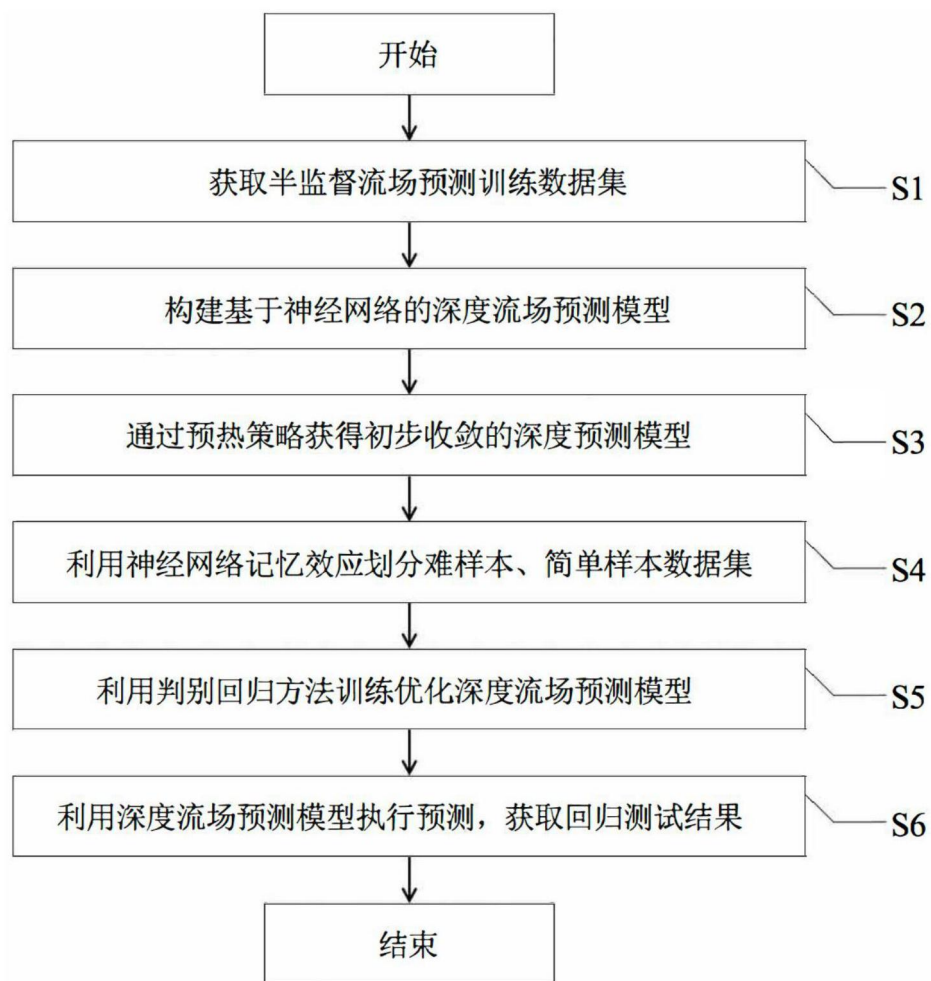


图1